

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2018

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Microcontroladores e Sistemas Microprocessados

50) A Figura 1 abaixo mostra a conexão de 3 Leds em 3 saídas distintas da porta de 8 bits (PORTA B.) de um microcontrolador. O registro interno de E/S (Entrada/Saída.) do microcontrolador referente a essa porta tem configuração mostrada na Figura 2, em que cada bit "PORTA Bx" está associado à saída física "Bx", onde x varia de 0 (bit menos significativo – LSB.) a 7 (bit mais significativo – MSB.).

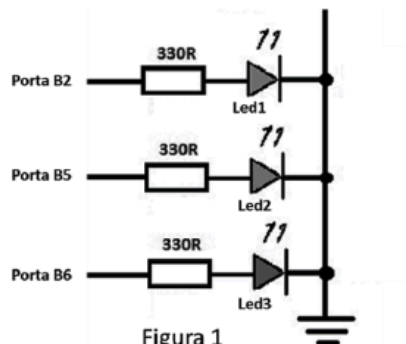


Figura 1
Ligação dos Leds

MSB				LSB			
PORTA B7	PORTA B6	PORTA B5	PORTA B4	PORTA B3	PORTA B2	PORTA B1	PORTA B0

Figura 2
Registro Interno de E/S do Microcontrolador

Escrevendo-se um "1" no bit "PORTA Bx" implica sair "1" lógico na saída Bx. Analogamente, escrevendo-se um "0" no bit "PORTA Bx" implica sair "0" lógico na saída Bx. A voltagem de saída do "1" lógico é +5 V, e a do "0" lógico é 0 V, e todas as 8 portas da PORTA B estão programadas como saída.

Um valor em binário que acende todos os Leds da Figura 1, se escrito no registro de E/S da PORTA B é

- a) 00000111
- b) 00100000
- c) 00100100
- d) 01000000
- e) 01100100